



Geometría Computacional

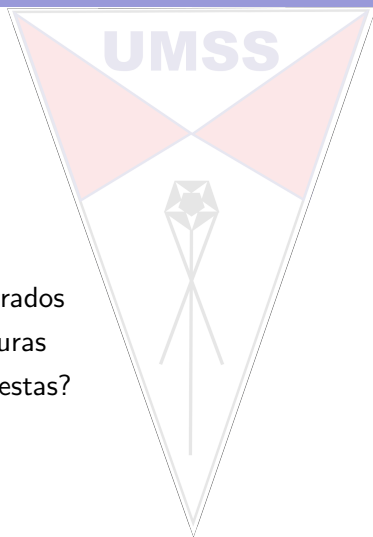
Leticia Blanco

Departamento de Informática - Sistemas
UMSS

19 de noviembre de 2024

Contenido

- ▶ Problemas
- ▶ Convex Hull
- ▶ Puntos encerrados
- ▶ Figura de figuras
- ▶ De que lado estas?



Problemas

Selección Dado un conjunto de datos de entrada, hay que seleccionar algunos (convex hull)

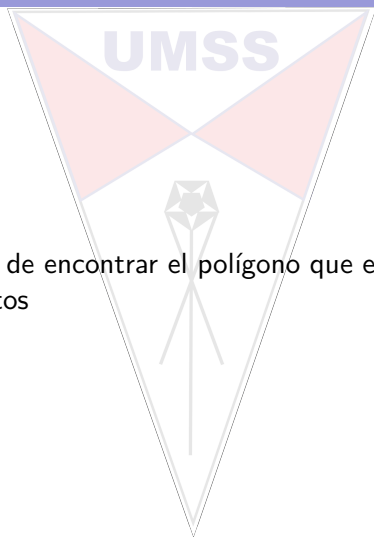
Construcción nuevos objetos a partir de otros (Voronoi)

Decisión si objetos cumplen algunas propiedades (Poligono convexo?)

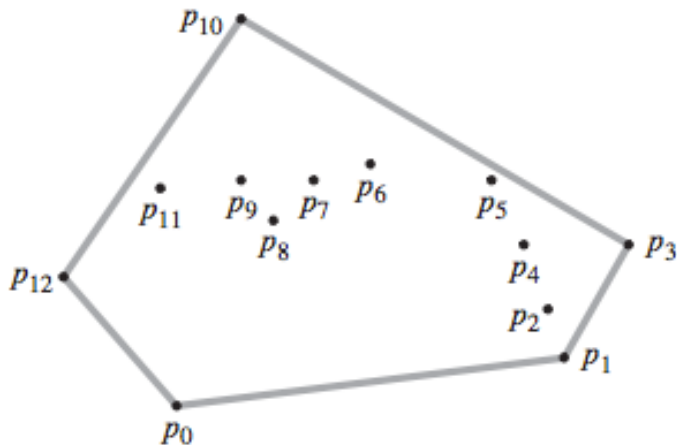
Consulta procesa objetos de forma repetida y eficiente (Puntos a menor distancia)

Convex Hull

El problema trata de encontrar el polígono que encierra a un conjunto de puntos



Convex Hull

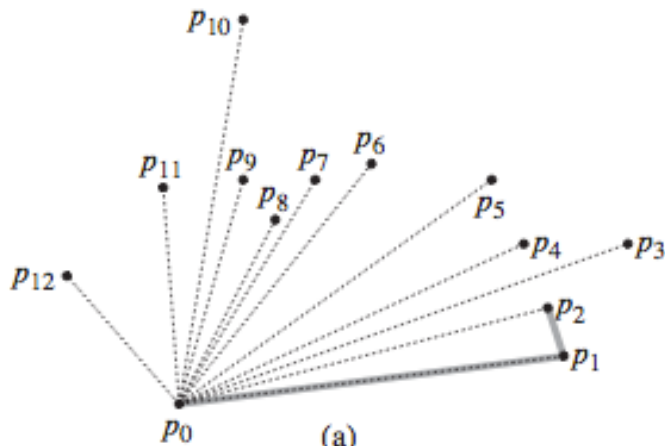


Graham Scan

Utiliza una pila de puntos candidatos para formar el convex hull. La pila inicia con un punto p_0 , que usualmente es el “menor” o más “bajo” respecto a los otros. Se ordena los otro puntos respecto a este primer punto considerando las coordenadas polares en sentido horario respecto al primer punto, si mas de un punto tiene el mismo angulo, eliminar todos y quedarse con el de la distancia mas grande de p_0

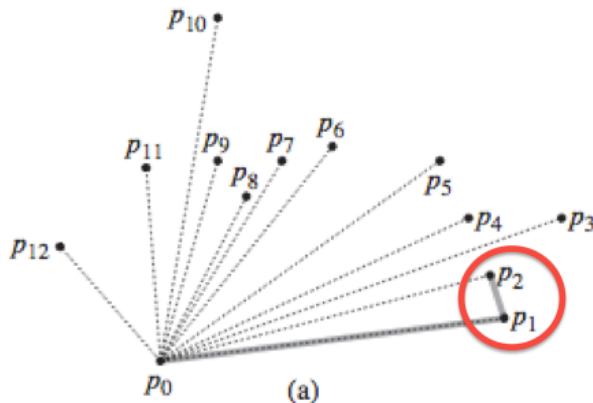
Graham Scan

Situación inicial:



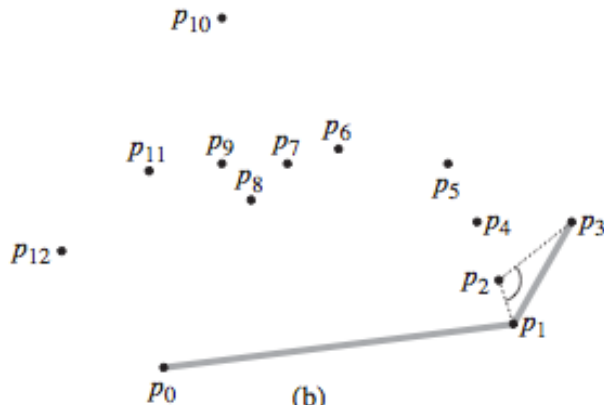
Graham Scan

A partir del punto p_0 se encuentran los puntos “arriba” del primer segmento:



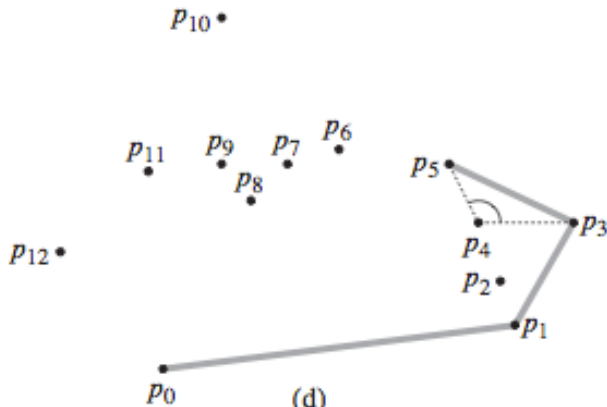
Graham Scan

Se cambia el punto a p_2 y a partir de allí se elige el que mayor cobertura tiene:



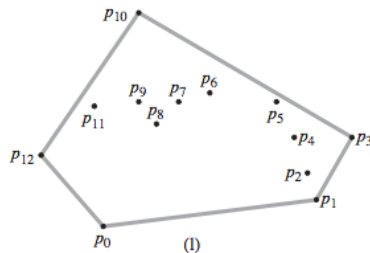
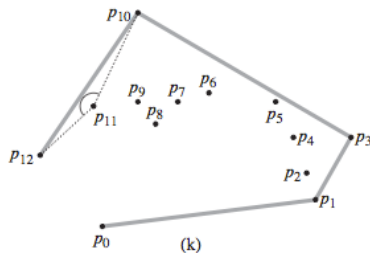
Graham Scan

El punto de referencia va cambiando a medida que se incluyen puntos en la respuesta.



Graham Scan

Al final:



Complejidad del algoritmo $O(n \log n)$.

Jarvis's march

Calcula el convex hull de los puntos utilizando la tecnica conocida como “envolver un paquete”.

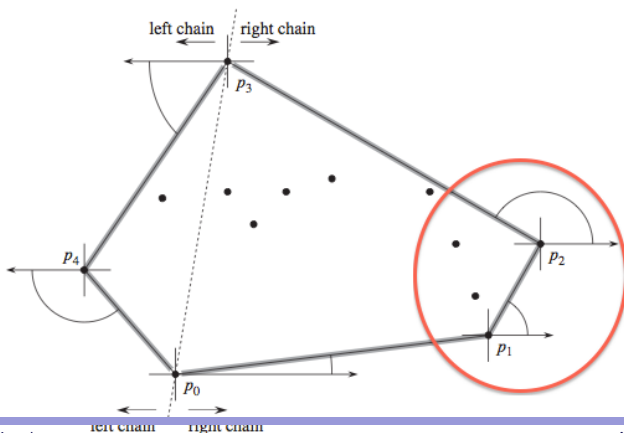
Jarvis's march simula la envoltura al rededor de los puntos del conjunto original de puntos. Se inicia con el punto mas “pequeño”, al igual que el Graham Scan.

Con respecto a este punto inicial, se elige el punto con menor angulo polar del conjunto respecto a p_0

The diagram illustrates a triangulation of a point set P . The points are labeled p_0, p_1, p_2, p_3, p_4 . The triangulation is shown as a set of triangles. A red oval highlights a specific region. Labels "left chain" and "right chain" are present with arrows indicating directions. Angles are marked at several vertices.

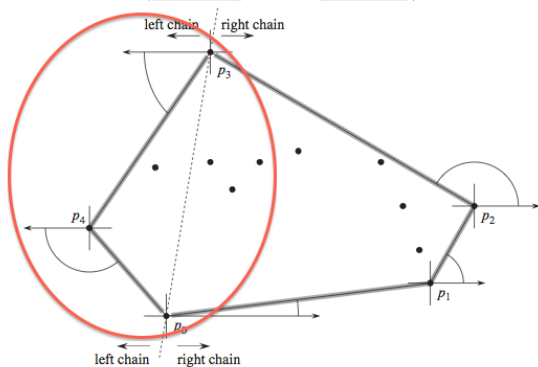
Jarvis's march

Para todos los puntos de la cadena derecha de p_0 se encuentra el ángulo polar sobre eje x positivo:



Jarvis's march

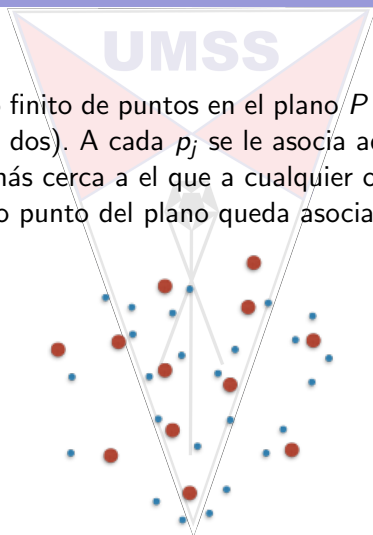
Para todos los puntos de la cadena izquierda de p_0 se encuentra el ángulo polar sobre eje x negativo:



Complejidad del algoritmo $O(nh)m$, donde h es la cantidad de
vértices del polígono. Si h es $O(n^2)$

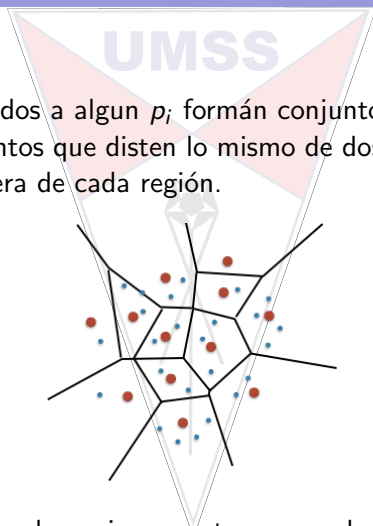
Voronoi

Dado un conjunto finito de puntos en el plano $P = p_1, \dots, p_n$ (con n mayor o igual que dos). A cada p_j se le asocia aquellos puntos del plano que están más cerca a el que a cualquier otro de los p_i con i distinto de j . Todo punto del plano queda asociado a algún p_i .



Voronoi

Los puntos asociados a algun p_i forman conjuntos que recubren a éste. Existirán puntos que disten lo mismo de dos elementos de P y formarán la frontera de cada región.



Los puntos rojos se denominan puntos generadores del diagrama.

Puntos encerrados

Dado un conjunto de puntos, se quiere encontrar el menor rectángulo que encierre a todos los puntos del conjunto.

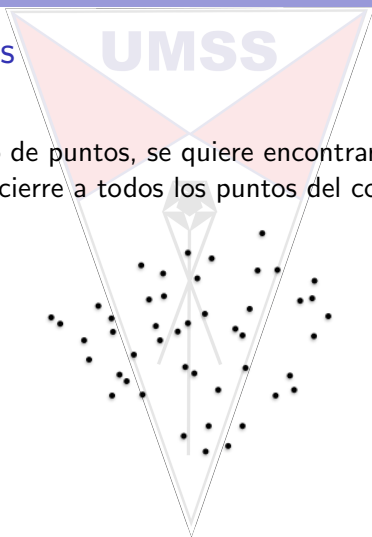
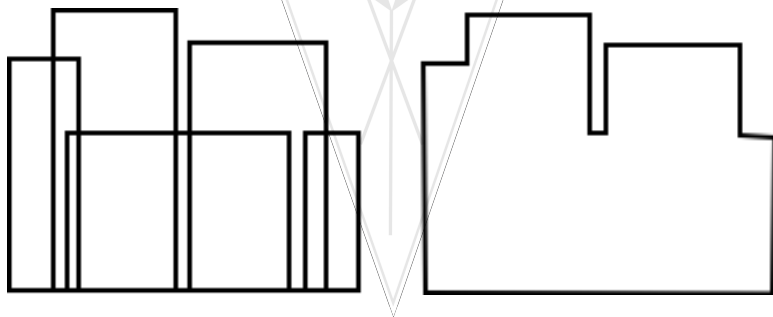


Figura de figuras

Dado un conjunto de rectángulos, todos alineados por su base, se quiere encontrar el polígono que esta formado por todos lo rectángulos considerando los bordes.



De qué lado estas?

Dado un conjunto de puntos y una recta, se quiere saber de qué lado de la recta esta cada punto.

